# 磁性荧光编码微球产品说明书

## 产品描述:

流式荧光微球技术是以流式细胞仪为检测平台，以不同粒径大小或携带一种或多种不同浓度荧光信号的微球为固相载体，可同时对样本中多种检测物进行定量检测分析的一种新型的高通量定量检测技术，具有高通量、线性范围广、准确性高、重复性好等诸多优点。

目前流式微球技术在临床诊断和医学研究领域具有广泛的应用，如肿瘤相关疾病、自身免疫性疾病、心血管疾病、炎症感染、传染性疾病等，为疾病的鉴别诊断、治疗监测和病情评估等提供了更高的临床价值。为度生物已研发出磁性荧光微球，含有九重荧光，荧光强度强且持久恒定，提升检测精密度；基团含量丰富，可偶联足够量的抗体及其他配体，提高检测灵敏度；粒径均一且具有超顺磁性，是自动化检测的理想选择。

## 产品信息:

| 粒径 | ~ 4.0μm | ~ 5.0μm |
|---|---|---|
| 材质 | PS/$Fe_3O_4$ | PS/$Fe_3O_4$ |
| 颗粒数 | 1.2x$10^8$ 个/mL | 1.2x$10^8$ 个/mL |
| 表面基团 | 羧基（-COOH） | 羧基（-COOH） |
| 荧光通道 | APC | APC |
| 多重检测 | 9 重 | 9 重 |

## 使用方法：（以 1.2x$10^7$ 个微球偶联抗体为例）

**1.缓冲液的配制**

1.1 活化缓冲液： 0.1 mol/L pH 6.2 PB；
1.2 偶联缓冲液： 0.05 mol/L pH 5.0 MES；
1.3 活化剂：EDC(50mg/mL)，Sulfo-NHS(50mg/mL) 使用活化缓冲液配制，现配现用；
1.4 封闭液：0.01 mol/L pH7.0 PBS，BSA（10g/L）；
1.5 微球稀释液：0.05mol/L pH7.4 tris 缓冲液，BSA（0.5g/L），T-20（0.5mL/L），PC-300（0.5mL/L），BND-10 (0.5ml/L)。

**2.偶联流程**

2.1 将所需原料和试剂取出，平衡至室温；
2.2 取磁性荧光微球（颗粒数为 1.2×108 个/mL）100μL（相当于 1.2×107 个）加入 EP 管中，磁分离去上清；
2.3 加入活化缓冲液重悬，涡旋混匀 10s，磁分离去上清，重复该步骤 2 次；
2.4 加入 1mL 活化缓冲液，涡旋混匀 10s，依次加入 50μLSulfo-NHS 和 50μL EDC，涡旋混匀 10s，置于混匀仪上 37 ℃避光活化 0.5 h；
2.5 活化结束后，磁分离去上清；
2.6 加入 1mL 活化缓冲液，涡旋混匀 10s，磁分离去上清；
2.7 加入 1mL 偶联缓冲液，涡旋混匀 10s；
2.8 加入 20μg 抗体，涡旋混匀 10s，置于混匀仪 37℃避光反应 2h；
2.9 偶联结束后，磁分离去上清；
2.10 加入 1mL 封闭液，涡旋混匀 10s，于混匀仪 37 ℃避光封闭 0.5 h（或 4℃避光静置过夜）；
2.11 封闭结束后，磁分离去上清；
2.12 加入 1mL 微球稀释液，涡旋混匀 10s，磁分离去上清，重复该步骤 2 次；
2.13 加入 1mL 磁性荧光微球稀释液，推荐 100 倍稀释后使用。取 2 μL 将其稀释 200 倍，使用流式细胞仪测试磁性荧光微球个数；

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

2.14 做好抗体-磁性荧光微球批号标识，置于 2-8℃避光保存备用。

## 储存条件及有效期:

2℃~25℃避光保存，切勿冷冻，有效期 3 年。

## 注意事项:

1. 切勿冷冻，25℃以上应加少量冰块保持适宜的温度，切勿将冰块与磁珠直接接触；
2. 取用磁珠前应当充分振荡重悬均匀，移取过程中应避免气泡；
3. 本产品仅用于科研。

## 其他:

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。

## 订购信息

| 产品货号 | | 颗粒数 | 荧光强度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0μm | 5.0μm | | | |
| MFB100401A | MFB100501A | 1.2x10$^8$ 个/mL | ~800W | 1mL, 10mL |
| MFB100402A | MFB100505A | 1.2x10$^8$ 个/mL | ~400W | 1mL, 10mL |
| MFB100403A | MFB100507A | 1.2x10$^8$ 个/mL | ~200W | 1mL, 10mL |
| MFB100404A | MFB100508A | 1.2x10$^8$ 个/mL | ~100W | 1mL, 10mL |
| MFB100405A | MFB100513A | 1.2x10$^8$ 个/mL | ~50W | 1mL, 10mL |
| MFB100406A | MFB100516A | 1.2x10$^8$ 个/mL | ~25W | 1mL, 10mL |
| MFB100407A | MFB100517A | 1.2x10$^8$ 个/mL | ~10W | 1mL, 10mL |
| MFB100408A | MFB100518A | 1.2x10$^8$ 个/mL | ~5W | 1mL, 10mL |
| MFB100409A | MFB100519A | 1.2x10$^8$ 个/mL | ~2W | 1mL, 10mL |